

$$\hat{\mathbf{A}}(a \in \mathbb{Z}_q^*, A = g^a)$$

$$x \overset{\$}{\leftarrow} Z_q^*$$

$$X = g^{\mathsf{H}_1(x,a)}$$

$$\hat{\mathbf{B}}(b \in \mathbb{Z}_q^*, B = g^b)$$

$$y \overset{\$}{\leftarrow} Z_q^*$$

$$X = g^{\mathsf{H}_1(y,b)}$$

$$\xrightarrow{\hat{B}, \hat{A}, X}$$

$$\xleftarrow{\hat{A}, \hat{B}, X, Y}$$

$$SK_A = \mathsf{H}_2(Y^a, B^{\mathsf{H}_1(x,a)}, Y^{\mathsf{H}_1(x,a)}, \hat{A}, \hat{B})$$

$$SK_B = \mathsf{H}_2(A^{\mathsf{H}_1(y,b)}, X^b, X^{\mathsf{H}_1(y,a)}, \hat{A}, \hat{B})$$